

ماذا أتعلم قبل دخول مجال الذكاء الاصطناعي؟

كتيب عملي مختصر يرتب المهارات التي يحتاجها المبتدئ قبل تحليل البيانات
وتعلم الآلة وبناء أول مشروع AI.

بايثون العرب

ملفات تطبيقية مصاحبة للدرس - ابدأ من الأساس ثم طبق خطوة بخطوة

هدف الدرس

بناء بداية منظمة لمجال الذكاء الاصطناعي بدون تشتت: Python ثم البيانات ثم الرياضيات العملية ثم مفاهيم تعلم الآلة.

خريطة البداية الصحيحة

1. أساسيات Python: متغيرات، شروط، حلقات، دوال، قوائم وقواميس.

2. التعامل مع الملفات والبيانات: CSV، صفوف، أعمدة، وقيم ناقصة.

3. رياضيات وإحصاء عملي: المتوسط، النسب، الاحتمالات الأساسية، والجبر بالتدريج.

4. تحليل البيانات: قراءة البيانات وفهمها قبل بناء أي نموذج.

5. Machine Learning Basics: تدريب، اختبار، ميزات، هدف، توقع وتصنيف.

ماذا ستطبق داخل الحزمة؟

1. قراءة ملف students.csv.
2. التعرف على الصفوف والأعمدة.
3. حساب متوسط الدرجات والحضور.
4. استخراج أعلى وأقل نتيجة.
5. حل تمرين يعتمد على التصفية والتحليل البسيط.

طريقة التشغيل

```
pip install -r requirements.txt
python lesson_code.py
```

فكرة الكود

```
import pandas as pd

data = pd.read_csv("data/students.csv")
print(data.head())
print(data["score"].mean())
```

قبل أن تتعلم تدريب النماذج، تعلم كيف ترى البيانات وتفهمها. هذا هو الأساس العملي لأي مشروع ذكاء اصطناعي.

قائمة الجاهزية

المهارة	علامة الجاهزية
Python	تستطيع قراءة وكتابة دالة وشرط وحلقة بسيطة.
البيانات	تستطيع قراءة ملف CSV وفهم الأعمدة والصفوف.
الرياضيات	تفهم المتوسط والنسب المئوية وتعرف لماذا نستخدمهما.
Pandas	تستطيع استخدام head و mean و min و max.
المشاريع	تستطيع تعديل مثال صغير وتشغيله بنفسك.

خطة 30 يومًا مختصرة

الفترة	التركيز	تطبيق
1 - 7	أساسيات Python	برنامج متوسط درجات
8 - 14	قوائم وملفات CSV	قراءة ملف درجات
15 - 21	Pandas و NumPy	تحليل جدول بسيط
22 - 26	إحصاء عملي	أعلى وأقل ومتوسط قيمة
27 - 30	مفاهيم ML	نموذج توقع بسيط لاحقًا

نصيحة أخيرة

لا تنتظر إتقان كل شيء. ابدأ بأساسيات واضحة، ثم طبق مشروعًا صغيرًا، وارجع لتعلم أي نقطة تحتاجها أثناء الطريق.